

Övningar BASH

Jonas Björk

2023-09-01

I den här övningen skall du skriva 16 skript i Bash enligt instruktioner. För varje uppgift du löst blir det lite svårare. Syftet med övningen är att du skall skriva skript i Bash, lära dig hur Bash fungerar och öva på hur det fungerar i arbetslivet där kravspecifikationer ofta är otydliga.

1. Skriv ett skript (**bash1.sh**) som skriver ut "Hej Jonas, du befinner dig i katalogen /home/jonas" där Jonas är användarnamnet på inloggad användare och /home/jonas är den katalog användaren befinner sig i när han kör skriptet. Om användaren kalle befinner sig i katalogen /bin skall skriptet alltså skriva ut "Hej kalle, du befinner dig i katalogen /bin".
2. Skriv ett skript (**bash2.sh**) som ber om användarens namn, ålder och ort. Skriv ut "Hej *namn*, du är *x* år och bor i *ort*."
3. Skriv ett skript (**bash3.sh**) som varje gång det körs ber användaren om ett namn, lägg till namnet i filen **namn.txt**.
4. Skriv skriptet **bash4.sh** som ber användaren om hennes favoritfärg. Om användaren inte matat in färgen inom fem sekunder skall färgen sättas till röd. Skriptet skall skriva ut "Din favoritfärg är *färg*."
5. Skriv skriptet **bash5.sh** som ber användaren om två tal. Skriv ut om talen är lika, inte lika, större än eller mindre än varandra.
6. Skriv skriptet **bash6.sh** som försöker öppna filen recept.txt, kontrollera om filen finns, om den är läsbar eller skrivbar.
7. Skriv skriptet **bash7.sh** som ber användaren om ett tal mellan 1 och 10, om användaren skriver ett tal utanför detta område skall den få en sur kommentar av skriptet.
8. Skriv ett betygskript (**bash8.sh**) som har gränserna G (50), VG (65) och MVG (90). Låt användaren själv mata in siffran och skriv sedan ut betyget.
9. Skriv ett skript (**bash9.sh**) som ber användaren om två tal och skriv ut de två talen med alla fyra räknesätten, så här:

```
Mata in tal1: 10
Mata in tal2: 5
10 +5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2, rest: 0
```

10. Skriv skriptet **bash10.sh** som frågar användaren om hon vill konvertera från Fahrenheit till Celsius eller tvärt om, be om temperaturen och konvertera till motsatt.

```
Vill du konvertera från Fahrenheit eller Celsius? [F/C] : F
Hur många grader Fahrenheit? 32
32 grader Fahrenheit är 0 grader Celsius.
```

11. Gör en version två av skriptet `bash10.sh` ovan. Låt skriptet ta emot två argument (från C eller F och graderna), så här:

```
./bash11.sh c 0
0 grader Celsius är 32 grader Fahrenheit
```

12. Skriv skriptet `bash12.sh` som tar emot två argument. Kontrollera att det är minst två argument, annars skriver du ut skriptets namn och texten: "Behöver minst två argument."
13. Skriv skriptet `bash13.sh` som tömmer katalogen `/tmp/`, se till att kontrollera att skriptet körs som användaren `root`, annars skall det avslutas med ett felmeddelande.
14. Skriv skriptet `bash14.sh` som gör en backup av din hemkatalog och lagrar den som `/tmp/användarnamn.dagensdatum.tar.gz`. Glöm inte felhantering!
15. Skriv en funktion i `bash15.sh` som ritar en linje med hjälp av `*`-tecken. Linjens längd bestäms vid anropet av funktionen: `linje 20` ritar 20 stjärnor (`*`) på en rad.

```
#!/usr/bin/env bash

function linje {
}

linje 20
```

Exempel på utmatning när vi kör skriptet:

```
$ ./bash15.sh
*****
$
```

16. Skriv skriptet `bash16.sh` som räknar ut summan, differensen, produkten och kvoten av två heltal. Använd funktioner och felhantering. Exempel på utmatning, där vi matar in 20 och 10 som tal:

```
$ ./bash16.sh
Mata in tal1: [20]
Mata in tal2: [10]
Summan   : 30
Differens: 10
Produkt  : 200
Kvot     : 2
```

Felhanteringen kan vara till exempel att vi kontrollerar om användaren matar in bokstäver istället för siffror, om användaren matar in siffran 0 som tal2 vilket kommer göra att vår division inte fungerar, eller att vi bara vill ha tal mellan 10 och 100 inmatade.